



UNESP Segunda Fase 2000

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13							

Sumário

1	UNESP 2000	1
2	Gabarito	14

1 UNESP 2000

Exercício 1. (UNESP) Ao executar um salto de abertura retardada, um pára-quedista abre seu pára-quedas depois de ter atingido a velocidade, com direção vertical, de $55m/s$. Após $2s$, sua velocidade cai para $5m/s$.

a) Calcule o módulo da aceleração média do pára-quedista nesses $2s$.

b) Sabendo que a massa do pára-quedista é $80kg$, calcule o módulo da força de tração média resultante nas cordas que sustentam o pára-quedista durante esses $2s$.

(Despreze o atrito do ar sobre o pára-quedista e considere $g = 10m/s^2$.)

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) O comprimento da banda de rodagem (circunferência externa) do pneu de uma bicicleta é de aproximadamente $2m$.

- Determine o número N de voltas (rotações) dadas pela roda da bicicleta, quando o ciclista percorre uma distância de $6,0km$.
- Supondo que esta distância tenha sido percorrida com velocidade constante de $18km/h$, determine, em hertz, a frequência de rotação da roda durante o percurso.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Uma carga de $10 \cdot 10^3 \text{ kg}$ é abaixada para o porão de um navio atracado. A velocidade de descida da carga em função do tempo está representada no gráfico da figura.

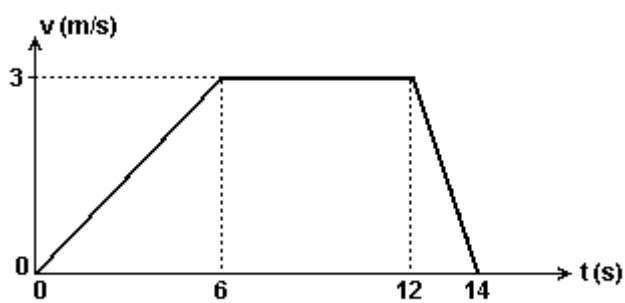


Figura 1:

- a) Esboce um gráfico da aceleração a em função do tempo t para esse movimento.
- b) Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine os módulos das forças de tração T_1 , T_2 e T_3 , no cabo que sustenta a carga, entre 0 e 6 segundos, entre 6 e 12 segundos e entre 12 e 14 segundos, respectivamente.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Um bloco de $6,0\text{kg}$, mantido em repouso sobre uma superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa, está encostado em uma mola, comprimida de $0,20\text{m}$. A mola, de massa desprezível e constante elástica igual a 150Nm^{-1} , tem a outra extremidade fixa. Num dado instante, o bloco é liberado e a mola o impulsiona sobre o plano.

a) Determine a velocidade v do bloco imediatamente após perder o contato com a mola.

b) Sabendo que o tempo de duração do contato entre a mola e o bloco é aproximadamente $0,3\text{s}$, determine a força média F exercida pela mola sobre o bloco durante esse tempo.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) A figura mostra, em escala, duas forças vetoriais a e b atuando num ponto material P .

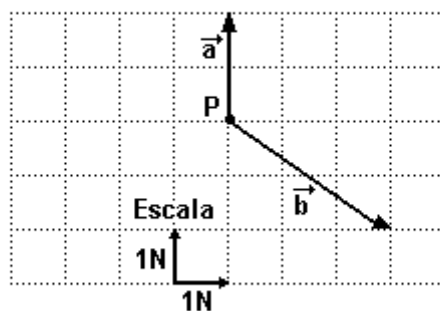


Figura 2:

Reproduza a figura, juntamente com o quadriculado.

- Represente na figura reproduzida a força F , resultante das forças a e b , e determine o valor de seu módulo em newtons.
- Represente, também, na mesma figura, o vetor c , de tal modo que a soma dos vetores a , b e c seja igual ao vetor nulo.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Um cilindro de altura h , imerso totalmente num líquido, é puxado lentamente para cima, com velocidade constante, por meio de um fio (Figura), até emergir do líquido. A Figura mostra o gráfico da força de tração T no fio em função da distância y , medida a partir do fundo do recipiente até a base do cilindro, como mostra a Figura. São desprezíveis a força devida à tensão superficial do líquido e o empuxo exercido pelo ar sobre o cilindro.

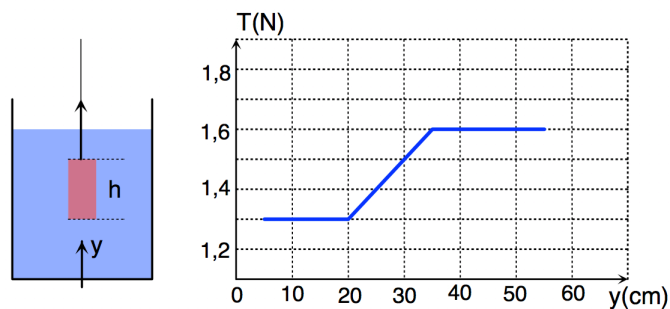


Figura 3:

Considerando a altura do nível do líquido independente do movimento do cilindro e a aceleração da gravidade igual a 10m/s^2 , determine

- a altura h do cilindro e o empuxo E do líquido sobre ele enquanto está totalmente imerso.
- a massa específica (densidade) ρ do líquido, em kg/m^3 , sabendo que a seção transversal do cilindro tem área de $2,5\text{cm}^2$.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) A Figura 1 mostra um corpo sólido, suspenso ao ar, em equilíbrio com uma quantidade de areia numa balança de braços iguais. Na Figura 2, o mesmo corpo está imerso num líquido e 36g da areia foram retirados para restabelecer o equilíbrio.



Figura 1

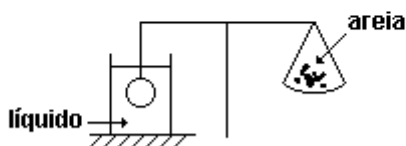


Figura 2

Figura 4:

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , determine:

- o empuxo E exercido pelo líquido sobre o sólido.
- a massa específica (densidade) ρ do líquido, em kg/m^3 sabendo que o volume do líquido deslocado é 30 cm^3 .

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) Um carrinho de massa $4m$, deslocando-se inicialmente sobre trilhos horizontais e retilíneos com velocidade de $2,5m/s$, choca-se com outro, de massa m , que está em repouso sobre os trilhos, como mostra a figura.

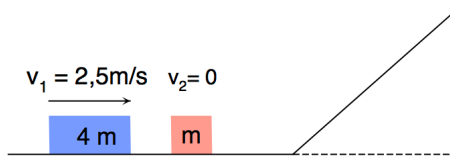


Figura 5:

Com o choque, os carrinhos engatam-se, passando a se deslocar com velocidade v na parte horizontal dos trilhos. Desprezando quaisquer atritos, determine

- a velocidade v do conjunto na parte horizontal dos trilhos.
- a altura máxima h , acima dos trilhos horizontais, atingida pelo conjunto ao subir a parte em rampa dos trilhos mostrada na figura. (Considere $g = 10m/s^2$.)

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) A figura mostra as quantidades de calor Q absorvidas, respectivamente, por dois corpos, A e B, em função de suas temperaturas.

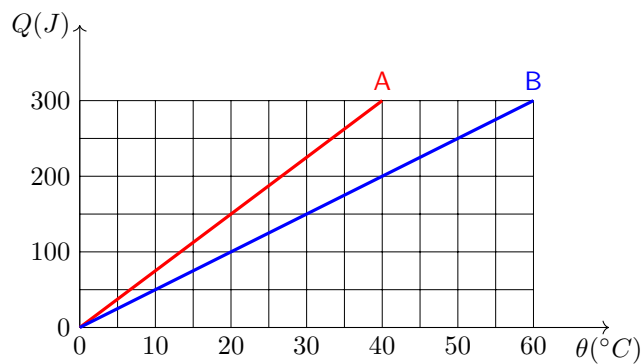


Figura 6:

- a) Determine a capacidade térmica C_A do corpo A e a capacidade térmica C_B do corpo B, em $J/^{\circ}C$.
- b) Sabendo que o calor específico da substância de que é feito o corpo B é duas vezes maior que o da substância de A, determine a razão m_A/m_B entre as massas de A e B.

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) As coordenadas $(X; Y)$ das extremidades A e B do objeto AB mostrado na figura são $(0; 0)$ e $(0; 2)$, respectivamente.

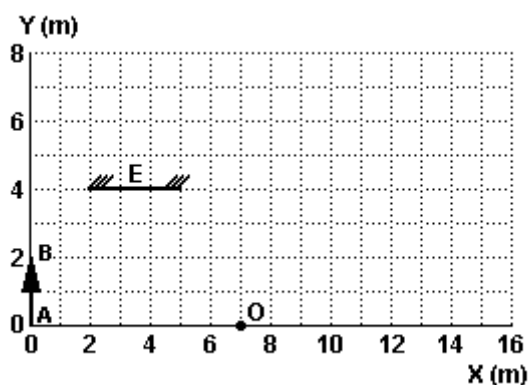


Figura 7:

O observador O , localizado em $X_o = 7m$ sobre o eixo X , vê a imagem $A'B'$ do objeto AB formada pelo espelho plano E da figura.

- Quais são as coordenadas das extremidades A' e B' da imagem $A'B'$?
- Quais as extremidades, X_1 e X_2 , do intervalo dentro do qual deve se posicionar o observador O , sobre o eixo X , para ver a imagem $A'B'$ em toda sua extensão?

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Dois resistores, um com resistência R e outro com resistência $2R$, e uma pilha de $1,5\text{Volts}$ e resistência interna desprezível são montados como mostra a figura.

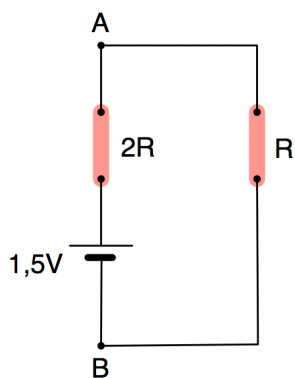


Figura 8:

Pede-se

- o valor de R , supondo que a corrente que passa pela pilha é igual a $0,1\text{A}$.
- a diferença de potencial U_{AB} entre A e B .

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) Um resistor de resistência R , ligado em série com um gerador de f.e.m ϵ e resistência interna desprezível, $r = 0$, está imerso em $0,80\text{kg}$ de água, contida num recipiente termicamente isolado. Quando a chave, mostrada na figura, é fechada, a temperatura da água sobe uniformemente à razão de $2,0^\circ\text{C}$ por minuto.

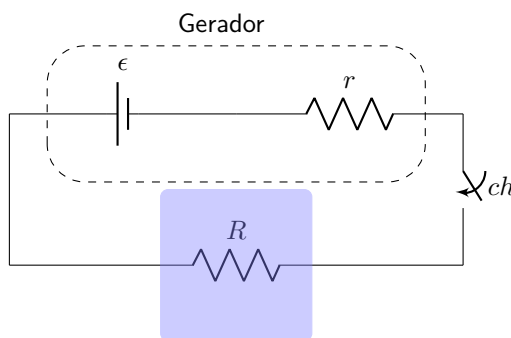


Figura 9: Despreze as resistências dos fios conectores.

- a) Considerando o calor específico da água igual a $4,2 \cdot 10^3 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ e desprezando a capacidade térmica do recipiente e do resistor, determine a potência elétrica P dissipada no resistor.
- b) Sabendo que $\epsilon = 28\text{V}$, determine a corrente i no circuito e a resistência R do resistor.

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Considere dois fios retilíneos e compridos, colocados paralelamente um ao lado do outro, percorridos pelas correntes elétricas i_1 e i_2 , de sentidos contrários, como mostra a figura. P e Q são pontos situados no plano definido por esses fios.

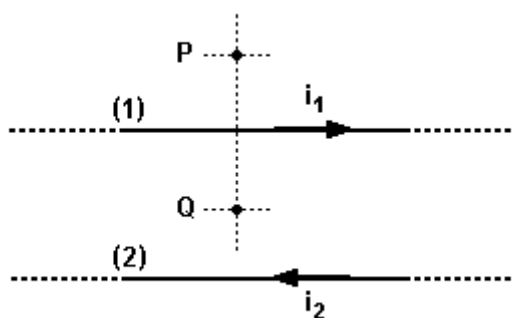


Figura 10:

Os módulos dos vetores indução magnética nos pontos P e Q, devidos às correntes i_1 e i_2 , valem, respectivamente, $B(P_1) = 1,0 \cdot 10^{-4} T$, $B(P_2) = 1,0 \cdot 10^{-4} T$, $B(Q_1) = 1,0 \cdot 10^{-4} T$ e $B(Q_2) = 3,0 \cdot 10^{-4} T$

Determine o módulo do vetor indução magnética resultante

- a) B(P), no ponto P.
- b) B(Q), no ponto Q.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. a) $25m/s^2$ b) $2800N$

Solução 2. a) 3.000 rotaes

b) $2,5Hz$

Solução 3. a)

b) Entre 0 e 6s: $T = 9,5 \cdot 10^4 N$

Entre 6s e 12s, $a_2 = 0$: $T_2 = 10 \cdot 10^4 = 1,0 \cdot 10^5 N$

Entre 12s e 14s: $T_3 = 11,5 \cdot 10^4 = 1,15 \cdot 10^5 N$

Solução 4. a) $1m/s$ b) $20N$

Solução 5. a) b)

Solução 6.

a) Pelo gráfico: $h = 15cm$

Dentro: $T_1 + E = P$ e Fora: $T_2 = P$

$\Delta T = E = 0,30N$

b) Empuxo: $E = \rho Vg$

$E = \rho Vg$

$0,30N = \rho_{liq} \cdot (2,5 \cdot 10^{-4} m^2 \cdot 0,15m) \cdot 10m/s^2$

Assim teremos: $\rho_{liq} = 800kg/m^3$

Solução 7. a) $0,36N$ b) $1200kg/m^3$

Solução 8. (I) Sistema Isolado - Na colisão o sistema é conservativo - um sistema é considerado isolado quando o sistema é livre da ação de força resultante externa e nesta situação a grandeza vetorial quantidade de movimento é conservada:

$$\vec{Q}_{inicial} = \vec{Q}_{final}$$

$$m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = m_A \vec{v}'_A + m_B \vec{v}'_B$$

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$4m \cdot 2,5m/s + m \cdot 0,0m/s = (4m + m)v$$

Assim teremos: $v = 2,0m/s$

(II) Sistema Conservativo - Ao subir a rampa o sistema é conservativo - um sistema é considerado conservativo quando somente forças conservativas realizam trabalho e a grandeza escalar energia mecânica é conservada:

$$E_{mec}^{inicial} = E_{mec}^{final}$$

$$\frac{(m_A + m_B)v^2}{2} = (m_A + m_B)gh$$

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{2,0m/s^2}{2 \cdot 10m/s^2}$$

Assim teremos: $h = 0,20m$

Solução 9. a) $Q = C\Delta\theta \rightarrow C = Q/\Delta\theta$

$C_A = 150J/20^\circ C = 7,5J/^\circ C$

$C_B = 100J/20^\circ C = 5,0J/^\circ C$

b) $\frac{C_A}{C_B} = \frac{m_A c_A}{m_B c_B} \rightarrow \frac{7,5}{5,0} = \frac{m_A c_A}{m_B c_B} = \frac{m_A}{m_B} \cdot \frac{1}{2}$

Teremos: $\frac{m_A}{m_B} = 3$

Solução 10. a) $B' (0,6)$ e $A' (0,8)$

b) $X_1 = 6cm$ e $X_2 = 10cm$

Solução 11. a) $R = 5\Omega$ b) $U_{AB} = 0,5V$

Solução 12.

$$a) P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{mc\Delta\theta}{\Delta t} \rightarrow P = \frac{0,80kg \cdot 4,2 \cdot 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C) \cdot 2^\circ C}{60s}$$

Teremos: $P = 112W$

b) $P = Ui \rightarrow 112W = 28V \cdot i \rightarrow i = 4,0A$

$U = Ri \rightarrow 28V = R \cdot 4,0A \rightarrow R = 7,0\Omega$

Solução 13. a) b)